Materi Kelas 3

1. Perkalian dengan 0 dan 10

💡 **Dua Sifat Penting:**

- Perkalian dengan 0 = hasilnya selalu 0
- Perkalian dengan 10 = tambahkan angka 0 di belakang bilangan

Mari kita pelajari satu per satu!

⭕ Perkalian dengan 0

🔄 **Mengingat Kembali:**

Bilangan apa pun yang dikalikan 0, hasilnya selalu 0!

Rumus: a × 0 = 0

🧮 **Contoh:**

- 25 × 0 = **0**
- 138 × 0 = **0**
- 999 × 0 = **0**
- 0 × 47 = **0**
- 0 × 256 = **0**
- 0 × 1000 = **0**

🔟 Perkalian dengan 10

🔄 **Mengingat Kembali:**

Perkalian dengan 10 = Tambahkan angka 0 di belakang!

Rumus: a × 10 = a0

🧮 **Contoh:**

- 23 × 10 = **230**
- 156 × 10 = **1560**
- 89 × 10 = **890**
- 10 × 47 = **470**
- 10 × 123 = **1230**
- 10 × 67 = **670**

🧮 Ayo Berlatih!

Selesaikan soal-soal berikut:

Perkalian dengan 0:

- 45 × 0 = **0**
- 0 × 167 = **0**
- 289 × 0 = **0**
- 0 × 999 = **0**

Perkalian dengan 10:

- 34 × 10 = **340**
- 10 × 78 = **780**
- 156 × 10 = **1560**
- 10 × 99 = **990**

🌍 Aplikasi dalam Kehidupan Sehari-hari

💰 Uang (Perkalian 1)

Kamu punya 25 lembar uang Rp 1.000:

25 × 1.000 = 25.000

= Rp 25.000

📦 Barang (Perkalian 10)

Ada 8 kotak, setiap kotak berisi 10 pensil:

8 × 10 = 80 pensil

Mudah kan?

💡 Tips Mengingat

🎯 Cara Mudah Mengingat:

- **× 0** = Hasilnya SELALU nol
- **× 10** = Tambah 1 angka nol

2. Perkalian Bersusun

💡 **Apa itu Perkalian Bersusun?**

Perkalian bersusun adalah cara mudah mengalikan angka besar dengan menulisnya ke bawah!

Seperti menumpuk balok! Angka disusun dari atas ke bawah.

Mari kita pelajari langkah demi langkah!

🤔 Mengapa Perlu Perkalian Bersusun?

✨ **Perbandingan Mudah:**

❌ **Cara Sulit:**

4 × 23 = 23 + 23 + 23 + 23

Lama dan mudah salah!

✅ **Cara Mudah:**

Pakai perkalian bersusun!

Cepat dan rapi!

📝 Langkah-langkah Mudah

Langkah 1: Susun Angka

Tulis angka yang besar di atas, angka yang kecil di bawah

$$\begin{array}{r} 23 \\ \times\ \ 4 \\ \hline ? \end{array}$$

Langkah 2: Kalikan dari Kanan

Mulai dari angka paling kanan (satuan)

$$\begin{array}{r} 23 \\ \times\ \ 4 \\ \hline 2 \end{array}$$

🧮 **Hitung:**

3 × 4 = 12

Tulis **2**, simpan **1**

Langkah 3: Lanjut ke Kiri

Kalikan angka berikutnya, jangan lupa tambah yang disimpan!

$$\begin{array}{r} 23 \\ \times\ \ 4 \\ \hline 92 \end{array}$$

🧮 **Hitung:**

2 × 4 = 8

8 + 1 = 9

Tulis **9**

Contoh Lain

Contoh 2: 34 × 5

$$\begin{array}{r} 34 \\ 5 \\ \times \quad \\ \hline 170 \end{array}$$

4 × 5 = 20 → tulis 0, simpan 2

3 × 5 = 15, plus 2 = 17

Contoh 3: 56 × 7

$$\begin{array}{r} 56 \\ 7 \\ \times \quad \\ \hline 392 \end{array}$$

6 × 7 = 42 → tulis 2, simpan 4

5 × 7 = 35, plus 4 = 39

Latihan Terbimbing

Coba selesaikan soal-soal berikut step by step:

Latihan 1:

$$\begin{array}{r} 42 \\ 3 \\ \times \quad \\ \hline 126 \end{array}$$

2 × 3 = 6

4 × 3 = 12 → tulis 126

Latihan 2:

$$\begin{array}{r} 35 \\ 6 \\ \times \quad \\ \hline 210 \end{array}$$

5 × 6 = 30 → tulis 0, simpan 3

3 × 6 = 18, plus 3 = 21

Latihan 3:

$$\begin{array}{r} 67 \\ 8 \\ \times \quad \\ \hline 536 \end{array}$$

7 × 8 = 56 → tulis 6, simpan 5

6 × 8 = 48, plus 5 = 53

💡 Tips dan Trik

🎯 Tips Umum:

- Mulai **selalu dari kanan**
- Tulis rapi agar tidak bingung
- Jangan lupa angka yang "disimpan"
- Cek hasil dengan cara lain

🧠 Tips Mengingat:

- Ingat: **"Kanan dulu, kiri kemudian"**
- Kalau hasil > 9, tulis satuan, simpan puluhan
- Seperti menyusun balok dari bawah ke atas
- Latihan setiap hari 5 soal

🌍 Kapan Digunakan?

🛒 Berbelanja

Beli 23 buku, harga satuan Rp 4.000:

23 × 4 = 92
= Rp 92.000

🎂 Kue Ulang Tahun

Ada 34 tamu, setiap tamu makan 5 potong:

34 × 5 = 170
= 170 potong kue

3. Pembagian dengan 1 dan 0

💡 **Dua Aturan Penting:**

- Pembagian dengan 1 = hasilnya bilangan itu sendiri
- Pembagian dengan 0 = tidak bisa dilakukan!

Mari kita pelajari mengapa aturan ini berlaku!

1️⃣ Pembagian dengan 1

✨ **Aturan Ajaib:**

Bilangan apa pun yang dibagi 1, hasilnya adalah bilangan itu sendiri!

Mengapa? Karena kita membagi menjadi 1 kelompok saja.

🍭 **Contoh dengan Permen**

6 ÷ 1 = ?

Artinya: 6 permen dibagi menjadi 1 kelompok

Kelompok 1

=

6

permen per kelompok

Contoh Lainnya:

- 8 ÷ 1 = **8**
- 15 ÷ 1 = **15**
- 20 ÷ 1 = **20**
- 100 ÷ 1 = **100**
- 25 ÷ 1 = **25**
- 7 ÷ 1 = **7**

0️⃣ Pembagian dengan 0

🚫 **Aturan Khusus:**
Pembagian dengan 0 **tidak bisa dilakukan!**

Mengapa? Karena tidak masuk akal membagi menjadi 0 kelompok.

🎭 Cerita Mudah Dipahami

🍪 **Cerita Kue:**

Ibu punya 12 kue. Dia ingin membagi kue itu kepada 3 anak.

Berapa kue untuk setiap anak? **12 ÷ 3 = 4 kue**

❓ **Tapi bagaimana kalau:**

Ibu punya 12 kue, tapi tidak ada anak sama sekali (0 anak).

Berapa kue untuk setiap anak? **Tidak ada jawabannya!**

Karena tidak ada anak untuk diberi kue!

Yang Tidak Bisa Dilakukan:

- 5 ÷ 0 = **Tidak Bisa!**
- 10 ÷ 0 = **Tidak Bisa!**
- 100 ÷ 0 = **Tidak Bisa!**
- 25 ÷ 0 = **Tidak Bisa!**
- 8 ÷ 0 = **Tidak Bisa!**
- 1 ÷ 0 = **Tidak Bisa!**

🧮 Ayo Berlatih!

Jawab soal-soal berikut:

Pembagian dengan 1:

- 14 ÷ 1 = **14**
- 25 ÷ 1 = **25**
- 50 ÷ 1 = **50**
- 99 ÷ 1 = **99**

Pembagian dengan 0:

- 14 ÷ 0 = **Tidak Bisa!**
- 25 ÷ 0 = **Tidak Bisa!**
- 50 ÷ 0 = **Tidak Bisa!**
- 99 ÷ 0 = **Tidak Bisa!**

🏠 Contoh di Kehidupan Sehari-hari

🎁 Hadiah (÷ 1)

Kamu punya 10 stiker untuk 1 teman:

10 ÷ 1 = 10 stiker

Semua stiker untuk 1 teman itu!

🚫 Pizza (÷ 0)

Ada 8 potong pizza, tapi tidak ada yang makan:

8 ÷ 0 = Tidak Bisa!

Siapa yang akan makan pizza-nya?

💡 Tips Mudah Mengingat

Pembagian dengan 1:

- Ingat: "1 kelompok = semua untuk 1"
- Seperti tidak dibagi sama sekali
- Hasilnya tetap sama!

Pembagian dengan 0:

- Ingat: "0 = tidak ada"
- Tidak ada yang menerima
- Tidak masuk akal!

4. Pembagian Bersusun Dasar (Porogapit)

💡 **Apa itu Porogapit?**

Porogapit adalah cara membagi angka besar dengan menulisnya seperti "rumah kecil"!

Kenapa disebut porogapit? Karena bentuknya seperti gerbang rumah.

Mari kita pelajari langkah demi langkah dengan cara yang mudah!

🤔 Mengapa Perlu Porogapit?

✨ **Perbandingan Mudah:**

❌ **Cara Lama:**

84 ÷ 4 = 84 - 4 - 4 - 4... (21 kali!)

Lama dan mudah salah!

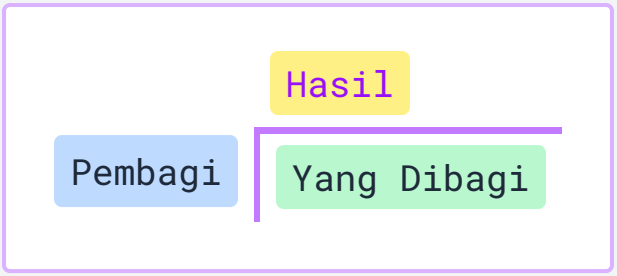
✅ **Dengan Porogapit:**

Cepat dan teratur!

Langkah jelas dan mudah!

🏠 Mengenal Bagian-bagian Porogapit

Bentuk Porogapit:



Pembagi = Angka yang membagi
Yang Dibagi = Angka yang akan dibagi
Hasil = Jawaban pembagian

📝 Langkah-langkah Mudah

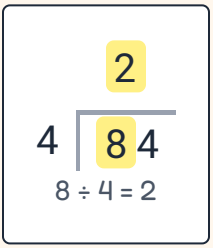
Mari kita coba dengan 84 ÷ 4:

Langkah 1: Buat Porogapit

Tulis angka dalam bentuk porogapit

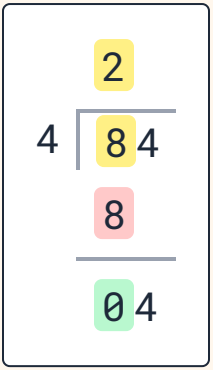
Langkah 2: Bagi Digit Pertama

8 ÷ 4 = ? → 8 ÷ 4 = 2



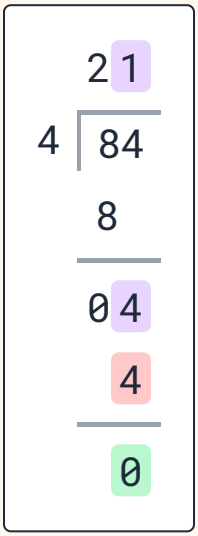
Langkah 3: Kalikan dan Kurangi

2 × 4 = 8, lalu 8 - 8 = 0



Langkah 4: Turunkan Angka Berikutnya

Turunkan angka 4, jadi sekarang 04 ÷ 4 = 1



Hasil: 84 ÷ 4 = 21

Contoh Lain

Contoh Mudah: 63 ÷ 3

```
     21
3 | 63
    6
    ---
    03
     3
    ---
     0
```

6 ÷ 3 = 2
3 ÷ 3 = 1
Hasil: 21

Contoh Sedang: 96 ÷ 6

```
     16
6 | 96
    6
    ---
    36
    36
    ---
     0
```

9 ÷ 6 = 1
36 ÷ 6 = 6
Hasil: 16

Latihan Terbimbing

Coba selesaikan soal-soal berikut step by step:

Latihan 1:
48 ÷ 2

```
     24
2 | 48
    4
    ---
    08
     8
    ---
     0
```

= 24

Latihan 2:
75 ÷ 5

```
     15
5 | 75
    5
    ---
    25
    25
    ---
     0
```

= 15

Latihan 3:
91 ÷ 7

```
     13
7 | 91
    7
    ---
    21
    21
    ---
     0
```

= 13

💡 Tips dan Trik

🎯 Tips Umum:

- Ingat urutan: **Bagi** → **Kali** → **Kurang** → **Turun**
- Mulai dari digit paling kiri
- Tulis rapi agar tidak bingung
- Cek hasil dengan perkalian

🧠 Tips Mengingat:

- Bentuk porogapit seperti rumah kecil
- Hasil di "atap rumah"
- Selalu mulai dari kiri
- Kalau tidak bisa bagi, gabung dengan digit berikutnya

🌍 Kapan Digunakan?

🍕 Membagi Pizza

Ada 84 potong pizza untuk 4 kelas:

84 ÷ 4 = 21 potong per kelas

Pakai porogapit agar tidak salah hitung!

📚 Membagi Buku

Perpustakaan punya 96 buku untuk 6 rak:

96 ÷ 6 = 16 buku per rak

Porogapit membantu menghitung dengan tepat!

5. Operasi Hitung Campuran Sederhana

💡 **Apa itu Operasi Hitung Campuran?**

Operasi hitung campuran adalah soal matematika yang menggunakan lebih dari satu operasi!

Contoh: 5 + 3 × 2 (ada penjumlahan DAN perkalian)

Mari kita pelajari aturan sederhana untuk menyelesaikannya!

📏 Aturan Sederhana

✨ **Aturan Mudah untuk Kelas 3:**

1. **Kurung ( )** dikerjakan dulu!
2. **× dan ÷** dikerjakan sebelum + dan -
3. Kalau sama tingkatnya, kerjakan dari **kiri ke kanan**

🎯 **Urutan Mengerjakan:**

1	2	3
Kurung ( )	**× dan ÷**	**+ dan -**
Dulu!	Kedua!	Terakhir!

📐 Contoh dengan Kurung

Contoh 1: (4 + 2) × 3

Langkah 1: Kerjakan yang di dalam kurung dulu!

$$(4 + 2) \times 3$$
$$= 6 \times 3$$

Langkah 2: Sekarang kerjakan perkalian!

$$6 \times 3 = \mathbf{18}$$

Contoh 2: 8 + (5 - 3)

Langkah 1: Kerjakan yang di dalam kurung dulu!

$$8 + (5 - 3)$$
$$= 8 + 2$$

Langkah 2: Sekarang kerjakan penjumlahan!

$$8 + 2 = \mathbf{10}$$

🧮 Contoh Tanpa Kurung

Contoh 3: 5 + 3 × 2

Langkah 1: Cari perkalian atau pembagian dulu!

$$5 + 3 \times 2$$
$$= 5 + 6$$

Langkah 2: Sekarang kerjakan penjumlahan!

$$5 + 6 = \mathbf{11}$$

Contoh 4: 12 ÷ 3 + 4

Langkah 1: Cari perkalian atau pembagian dulu!

$$12 \div 3 + 4$$
$$= 4 + 4$$

Langkah 2: Sekarang kerjakan penjumlahan!

$$4 + 4 = \mathbf{8}$$

🧮 Ayo Berlatih!

Coba selesaikan soal-soal berikut step by step:

Dengan Kurung:

(3 + 5) × 2 = ?

- (3 + 5) = 8
- 8 × 2 = **16**

6 + (8 - 4) = ?

- (8 - 4) = 4
- 6 + 4 = **10**

Tanpa Kurung:

4 + 2 × 3 = ?

- 2 × 3 = 6
- 4 + 6 = **10**

15 ÷ 3 + 5 = ?

- 15 ÷ 3 = 5
- 5 + 5 = **10**

💡 Tips Mudah Mengingat

🎯 Tips Urutan:

- Ingat: **"Kurung Dulu!"**
- Lalu: **"Kali-Bagi sebelum Tambah-Kurang"**
- Terakhir: **"Kiri ke Kanan"**

🧠 Tips Praktis:

- Cari kurung ( ) terlebih dahulu
- Cari × dan ÷ berikutnya
- Terakhir + dan -
- Periksa ulang hasilnya!

🌍 Contoh dalam Kehidupan

🛒 Belanja

Beli 3 buku @Rp 5.000 + 1 pensil Rp 2.000:

(3 × 5.000) + 2.000
= 15.000 + 2.000
= Rp 17.000

🍕 Makan

Ada 2 pizza, setiap pizza 4 potong, dimakan 3 potong:

(2 × 4) - 3
= 8 - 3
= 5 potong tersisa

6. Penerapan Urutan Operasi Hitung Campuran dalam Soal Cerita

💡 **Mengapa Soal Cerita Penting?**

Soal cerita menghubungkan matematika dengan kehidupan sehari-hari!

Di sini kita belajar: Mengubah cerita menjadi operasi hitung yang benar.

Mari kita pelajari langkah-langkah menyelesaikan soal cerita dengan operasi hitung campuran!

📝 Langkah Menyelesaikan Soal Cerita

1	2	3	4
Baca	**Cari**	**Tulis**	**Hitung**
Baca soal dengan teliti	Cari angka dan operasi	Tulis operasi hitung	Hitung sesuai aturan

🌟 Contoh Soal Level Mudah

📚 Soal 1: Pensil Ani

🎯 **Cerita:**

Ani memiliki 3 kotak pensil. Setiap kotak berisi 5 pensil. Jika Ani memberikan 4 pensil kepada temannya, berapa banyak pensil yang masih dimiliki Ani?

Langkah 1: Cari informasi penting

- 3 kotak pensil
- Setiap kotak berisi 5 pensil
- Memberikan 4 pensil

Langkah 2: Buat operasi hitung

$$(3 \times 5) - 4$$

Langkah 3: Hitung sesuai aturan

$$= 15 - 4$$

= 11 pensil

⭐ ⭐ Contoh Soal Level Sedang

🛒 Soal 2: Belanja Budi

🎯 **Cerita:**

Budi membeli 2 buku seharga Rp 20.000 setiap buku dan 3 pulpen seharga Rp 5.000 setiap pulpen. Berapa total uang yang harus dibayar Budi?

Langkah 1: Cari informasi penting

- 2 buku @ Rp 20.000
- 3 pulpen @ Rp 5.000
- Total yang harus dibayar = ?

Langkah 2: Buat operasi hitung

$$(2 \times 20.000) + (3 \times 5.000)$$

Langkah 3: Hitung sesuai aturan

$$= 40.000 + 15.000$$

$$= \text{Rp } 55.000$$

⭐ ⭐ ⭐ Contoh Soal Level Sulit

🍕 Soal 3: Pesta Pizza

🎯 **Cerita:**

Di pesta ulang tahun, ada 4 pizza. Setiap pizza dipotong menjadi 8 bagian. Anak-anak memakan 25 potong pizza. Kemudian ibu membeli lagi 2 pizza dan memotongnya menjadi 6 bagian setiap pizza. Berapa total potongan pizza yang tersisa?

Langkah 1: Cari informasi penting

- 4 pizza, dipotong 8 bagian masing-masing
- Dimakan 25 potong
- Beli lagi 2 pizza, dipotong 6 bagian masing-masing

Langkah 2: Buat operasi hitung

$$(4 \times 8) - 25 + (2 \times 6)$$

Langkah 3: Hitung sesuai aturan

$$= 32 - 25 + 12$$

$$= 7 + 12$$

$$= 19 \text{ potong}$$

🧮 Latihan Mandiri

Coba selesaikan soal-soal berikut sendiri:

🎈 Latihan 1:

Maya membeli 5 balon dengan harga Rp 3.000 per balon. Dia juga membeli 2 pita dengan harga Rp 7.000 per pita. Berapa total uang yang dikeluarkan Maya?

Jawaban:

(5 × 3.000) + (2 × 7.000)

= 15.000 + 14.000

= Rp 29.000

🧸 Latihan 2:

Toko mainan punya 6 kotak boneka. Setiap kotak berisi 12 boneka. Hari ini terjual 35 boneka. Berapa boneka yang masih tersisa?

Jawaban:

(6 × 12) - 35

= 72 - 35

= 37 boneka

💡 Tips Menyelesaikan Soal Cerita

📖 Tips Membaca:

- Baca soal 2-3 kali
- Garis bawahi angka penting
- Cari kata kunci (setiap, total, sisa)
- Pahami apa yang ditanyakan

🧮 Tips Menghitung:

- Tulis operasi hitung dengan jelas
- Gunakan kurung jika perlu
- Ingat aturan: × ÷ dulu, + - kemudian
- Periksa jawaban dengan membaca ulang

🔑 Kata Kunci Penting

Penjumlahan (+)	Pengurangan (-)	Perkalian (×)	Pembagian (÷)
total, jumlah, tambah, semua	sisa, kurang, berkurang, hilang	setiap, masing-masing, per, kali	dibagi, bagikan, rata-rata, per kelompok